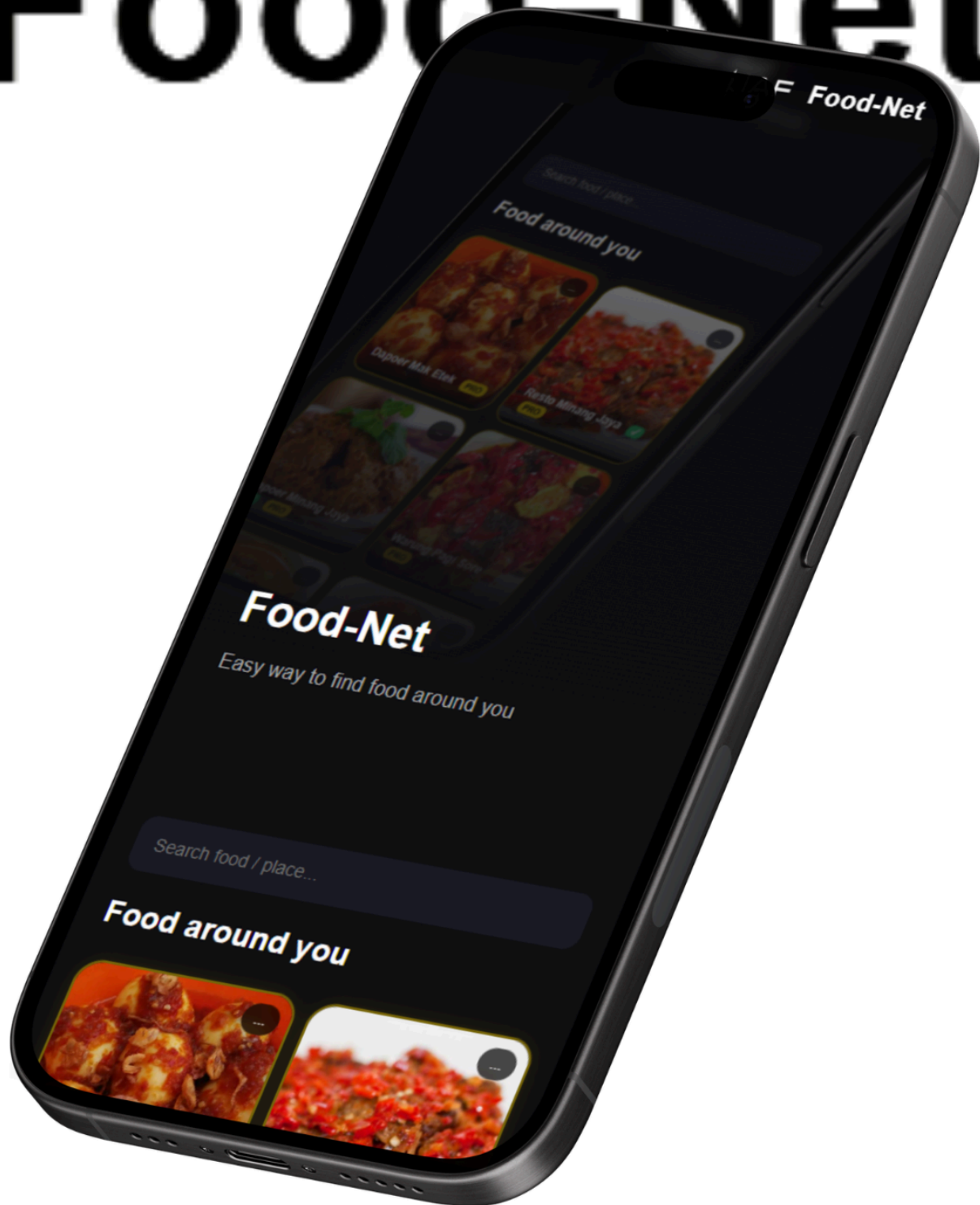


Food-Net



DAFTAR ISI

SEKSI 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Manfaat

SEKSI 2 LANDASAN TEORI

- 2.1 HyperText Markup Language (HTML)
- 2.2 Cascading Style Sheets (CSS)
- 2.3 JavaScript
- 2.4 Basis Data (Database)
- 2.5 User Interface dan User Experience (UI/UX)
- 2.6 Responsive Web Design
- 2.7 Algoritma Pencarian (Search Algorithm)
- 2.8 Location Based Service (LBS)

SEKSI 3 PROSES DEVELOPMENT

- 3.1 Perencanaan Pengembangan Sistem
- 3.2 Konsep Dasar Sistem
- 3.3 Target Pengguna
 - 3.3.1 Pengguna Umum
 - 3.3.2 Pengguna di Area Baru
 - 3.3.3 Pelaku Usaha Kuliner
 - 3.3.4 Pengguna Premium / Mitra
- 3.4 Sejarah dan Tahapan Pengembangan
 - 3.4.1 Tahap Awal (Day 0 Development)
 - 3.4.2 Tahap Inspirasi Ulang Konsep (Day 1 Development)
 - 3.4.3 Tahap Migrasi Arsitektur (Day 2 Development)
 - 3.4.4 Redesign Interface
 - 3.4.5 Pengembangan Halaman Detail Merchant
 - 3.4.6 Automasi Pembuatan Dummy Database
 - 3.4.7 Penyempurnaan Generator Data Dummy dan Rebranding Visual
 - 3.4.8 Penyempurnaan Landing Page dan Pengembangan Halaman Informasi
 - 3.4.9 Optimasi Skala Dataset dan Penyesuaian Beban Rendering
- 3.5 Branding dan Identitas Visual
- 3.6 Struktur Sistem
- 3.7 Monetisasi Sistem

SEKSI 4 CARA KERJA SISTEM

- 4.1 Gambaran Umum Cara Kerja Sistem
- 4.2 Arsitektur Sistem
- 4.3 Mekanisme Loading Homepage
 - 4.3.1 Rendering Static UI
 - 4.3.2 Loading Database
- 4.4 Akuisisi Lokasi Pengguna
- 4.5 Engine Perhitungan Jarak
- 4.6 Sistem Sorting Merchant
- 4.7 Search Engine
- 4.8 Rendering UI Catalog
- 4.9 Routing ke Halaman Merchant
- 4.10 Loading Merchant Profile
- 4.11 Integrasi Navigasi Peta
- 4.12 Struktur Media Asset

SEKSI 5 PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Status Pengembangan Sistem
- 5.3 Pengembangan di Masa Mendatang
- 5.4 Penutup

Seksi 1 pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat memperoleh informasi, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pencarian lokasi kuliner. Kemudahan akses informasi berbasis internet telah mendorong lahirnya berbagai platform digital yang mampu menyajikan data secara cepat, akurat, serta relevan berdasarkan lokasi pengguna. Namun demikian, pencarian lokasi makanan terdekat masih sering menghadapi keterbatasan dalam aspek interaktivitas, kemudahan eksplorasi, serta penyajian informasi yang lebih kontekstual bagi pengguna.

Berdasarkan kondisi tersebut, kami mengembangkan sebuah platform berbasis web dengan nama **Food-Net**, yaitu sebuah sistem informasi pencarian lokasi kuliner yang dirancang untuk memberikan pengalaman pencarian makanan secara lebih interaktif, cepat, dan intuitif. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi tempat makan di sekitar area pengguna, mengetahui estimasi jarak tempuh, membaca deskripsi singkat mengenai lokasi tersebut, serta memperoleh gambaran umum mengenai pilihan kuliner yang tersedia dalam suatu wilayah.

Konsep dasar pengembangan Food-Net terinspirasi dari pola kerja sebuah platform komunitas digital bernama Barq, yang menyediakan informasi berbasis lokasi untuk membantu penggunanya melihat keberadaan pengguna lain di sekitarnya beserta informasi profil, deskripsi, dan media pendukung yang diunggah. Meskipun memiliki domain penggunaan yang berbeda, pendekatan interaktif berbasis lokasi tersebut memberikan sudut pandang baru dalam pengembangan sistem informasi yang lebih dinamis dan kontekstual.

Melalui pendekatan tersebut, kami mengadaptasi prinsip teknologi yang serupa ke dalam konteks pencarian kuliner. Alih-alih menampilkan profil pengguna, Food-Net memanfaatkan pendekatan visual dan spasial untuk menampilkan titik-titik lokasi makanan terdekat yang dapat dijelajahi pengguna secara langsung. Dengan demikian, pengguna tidak hanya melakukan pencarian secara konvensional melalui kata kunci, namun juga dapat melakukan eksplorasi lokasi secara lebih natural berdasarkan area keberadaannya.

Pengembangan Food-Net juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan nyata akan sistem pencarian kuliner yang lebih responsif ketika pengguna berada di lingkungan baru, area yang belum dikenal, ataupun lokasi dengan banyak pilihan makanan. Dalam situasi tersebut, pengguna seringkali memerlukan akses informasi yang cepat, sederhana, dan mudah dipahami tanpa harus melakukan pencarian manual secara berulang. Food-Net hadir sebagai solusi yang mengedepankan kemudahan eksplorasi informasi kuliner berbasis lokasi dalam satu platform yang terintegrasi.

Selain berangkat dari kebutuhan praktis, proyek ini juga merupakan hasil pengembangan dari pengalaman kami dalam membangun berbagai infrastruktur digital komunitas, termasuk teknologi berbasis sistem informasi, pengelolaan data, pemetaan informasi, dan pengembangan antarmuka digital yang sebelumnya dikembangkan untuk kebutuhan komunitas digital tertentu. Pengalaman tersebut kemudian menjadi fondasi teknis yang berkontribusi terhadap perancangan arsitektur sistem Food-Net.

Sebagai catatan akademik, kami memahami bahwa sebagian inspirasi konseptual proyek ini berasal dari pengalaman personal dalam lingkungan komunitas digital yang mungkin berada di luar konteks akademik formal. Namun demikian, yang diadopsi dalam proyek ini bukanlah unsur komunitas tersebut, melainkan pendekatan teknologi, pola interaksi digital, serta model penyajian informasi berbasis lokasi yang dinilai memiliki nilai implementasi luas dalam pengembangan sistem informasi modern.

Dengan latar belakang tersebut, Food-Net diharapkan dapat menjadi sebuah inovasi digital yang mampu memberikan pengalaman baru dalam pencarian lokasi kuliner, sekaligus menjadi implementasi nyata dari penerapan teknologi informasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan sistem Food-Net adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi pencarian kuliner berbasis lokasi yang mampu menampilkan tempat makan terdekat secara interaktif.
2. Bagaimana menyediakan informasi lokasi kuliner yang tidak hanya menampilkan nama tempat, namun juga jarak, deskripsi, serta informasi pendukung lainnya yang relevan bagi pengguna.
3. Bagaimana membangun antarmuka pengguna yang intuitif, mudah digunakan, serta mampu memberikan pengalaman eksplorasi lokasi kuliner yang lebih menarik dibandingkan metode pencarian konvensional.
4. Bagaimana mengintegrasikan teknologi pemetaan lokasi, pengelolaan data, dan antarmuka digital ke dalam satu platform yang efisien dan responsif.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pengembangan Food-Net adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sebuah platform digital yang dapat membantu pengguna menemukan lokasi makanan terdekat secara cepat dan efisien.
2. Menyediakan sistem informasi kuliner berbasis lokasi yang lebih interaktif dibandingkan metode pencarian tradisional.
3. Meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mencari referensi makanan, khususnya ketika berada di area baru atau lingkungan yang belum dikenal.
4. Menerapkan konsep pengembangan sistem informasi modern yang memadukan pemetaan digital, data informasi, dan antarmuka pengguna yang responsif.
5. Menjadikan Food-Net sebagai bentuk implementasi nyata pengembangan teknologi digital yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada skala yang lebih luas.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan Food-Net antara lain:

1. Bagi Pengguna

Memberikan kemudahan dalam menemukan lokasi kuliner terdekat secara cepat, informatif, dan interaktif.

2. Bagi Pengembang

Menjadi sarana implementasi pengetahuan dalam bidang pengembangan web, sistem informasi, pengelolaan data, serta integrasi teknologi berbasis lokasi.

3. Bagi Dunia Akademik

Menjadi contoh penerapan konsep teknologi informasi dalam penyelesaian permasalahan nyata di lingkungan masyarakat.

4. Bagi Pengembangan Teknologi

Membuka peluang implementasi sistem serupa pada sektor lain yang memerlukan pendekatan informasi berbasis lokasi, eksplorasi visual, dan interaksi digital yang lebih natural.

Seksi 2 landasan teori

2.1 HyperText Markup Language (HTML)

HyperText Markup Language atau yang lebih dikenal dengan singkatan HTML merupakan bahasa markup standar yang digunakan dalam proses pembangunan halaman web. HTML berfungsi sebagai kerangka utama dalam penyusunan struktur konten digital, mulai dari teks, gambar, formulir masukan, navigasi, hingga elemen interaktif lain yang ditampilkan kepada pengguna melalui peramban web.

Dalam pengembangan sistem Food-Net, HTML digunakan sebagai fondasi utama dalam membangun struktur antarmuka aplikasi. Setiap komponen visual seperti header navigasi, area hero banner, kolom pencarian, katalog lokasi makanan, halaman detail toko, galeri visual, serta tombol interaksi dibangun menggunakan struktur elemen HTML.

Implementasi HTML pada Food-Net dapat dilihat pada penggunaan elemen-elemen struktural seperti `<section>`, `<div>`, `<img>`, `<input>`, `<a>`, dan berbagai heading seperti `<h1>` hingga `<h3>`, yang masing-masing memiliki fungsi dalam membentuk hirarki informasi pada sistem.

Penggunaan HTML yang terstruktur memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

1. Mempermudah pengorganisasian komponen antarmuka.
2. Memungkinkan integrasi yang baik dengan CSS dan JavaScript.
3. Meningkatkan kompatibilitas lintas perangkat dan lintas browser.
4. Mendukung pengembangan sistem yang modular dan mudah dipelihara.

Dengan demikian, HTML menjadi komponen dasar yang berperan penting dalam membentuk kerangka sistem Food-Net secara keseluruhan.

2.2 Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dari dokumen HTML. CSS memungkinkan pengembang untuk memisahkan aspek struktur dan aspek presentasi, sehingga desain antarmuka dapat dikelola secara lebih fleksibel, konsisten, dan efisien.

Dalam pengembangan Food-Net, CSS digunakan untuk membangun identitas visual platform, menciptakan tata letak yang modern, serta meningkatkan kenyamanan pengguna ketika berinteraksi dengan sistem.

Implementasi CSS dalam Food-Net meliputi:

- Pengaturan layout berbasis Flexbox dan Grid Layout.
- Penerapan tema visual gelap (dark mode interface).
- Efek blur menggunakan properti `backdrop-filter`.
- Animasi transisi hover pada kartu katalog.
- Styling badge seperti Verified dan Premium.
- Pengaturan visual hero section dengan overlay gradient.
- Desain komponen responsif untuk perangkat mobile.

Selain itu, CSS juga digunakan untuk membangun hierarchy visual yang jelas, sehingga informasi penting seperti nama lokasi, status premium, jarak tempuh, serta tombol navigasi dapat dengan mudah dikenali pengguna.

Penerapan CSS pada Food-Net tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai bagian penting dalam meningkatkan usability sistem.

2.3 JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk menambahkan fungsi interaktif pada halaman web. Berbeda dengan HTML yang berfungsi sebagai struktur dan CSS sebagai pengatur tampilan, JavaScript berfungsi sebagai komponen logika yang membuat sistem dapat merespons tindakan pengguna secara dinamis.

Pada sistem Food-Net, JavaScript menjadi inti dari berbagai proses operasional, antara lain:

1. Pengambilan Data

Food-Net menggunakan metode asynchronous fetch untuk membaca file JSON yang berisi katalog lokasi makanan.

2. Pemrosesan Lokasi

JavaScript memanfaatkan Geolocation API untuk memperoleh koordinat pengguna secara real-time.

3. Perhitungan Jarak

Sistem menghitung jarak antara posisi pengguna dan lokasi toko menggunakan pendekatan matematis berbasis koordinat bumi.

4. Filtering Data

Kolom pencarian memungkinkan pengguna melakukan pencarian data secara instan tanpa perlu melakukan reload halaman.

5. Dynamic Rendering

Seluruh kartu katalog dibuat secara dinamis melalui JavaScript berdasarkan data yang tersedia.

6. Routing Halaman

Sistem memanfaatkan URL parameter untuk memuat halaman profil toko yang berbeda berdasarkan ID data.

Dengan implementasi tersebut, JavaScript menjadi pusat logika utama dalam Food-Net.

2.4 Basis Data (Database)

Database merupakan sistem penyimpanan data terstruktur yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi secara efisien.

Pada tahap pengembangan prototype Food-Net, sistem penyimpanan data menggunakan format JSON sebagai lightweight database.

Struktur data meliputi:

- ID lokasi
- Nama toko
- Status tier
- Status verifikasi
- Foto profil
- Banner
- Galeri
- Deskripsi
- Alamat
- Jam operasional
- Kategori
- Rentang harga
- Latitude
- Longitude

Keuntungan penggunaan JSON:

1. ringan
2. mudah dibaca
3. mudah diparsing JavaScript
4. cocok untuk prototype
5. scalable ke database SQL / NoSQL

Pada pengembangan lanjutan, struktur ini dapat dimigrasikan ke DBMS seperti MySQL atau PostgreSQL.

2.5 User Interface dan User Experience (UI/UX)

User Interface (UI) adalah aspek visual sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna, sedangkan User Experience (UX) adalah pengalaman keseluruhan pengguna ketika menggunakan sistem.

Food-Net dirancang dengan prinsip:

- sederhana
- intuitif
- minim distraksi
- visual-first
- mobile friendly
- eksploratif

Implementasi UI/UX:

- Hero image besar sebagai focal point
- Search bar yang mudah diakses
- Grid katalog visual
- Badge informasi cepat
- Detail page yang ringkas
- Integrasi langsung ke peta digital

Pendekatan ini bertujuan menurunkan cognitive load pengguna.

2.6 Responsive Web Design

Responsive Design adalah pendekatan desain web yang memungkinkan tampilan sistem menyesuaikan ukuran layar perangkat.

Food-Net menerapkan media query CSS untuk:

- desktop
- tablet
- smartphone

Implementasi:

- Grid 3 kolom → desktop
- Grid 2 kolom → mobile
- Font scaling adaptif
- Layout profile fleksibel
- Spacing dinamis

Dengan demikian, satu codebase dapat melayani berbagai perangkat.

2.7 Algoritma Pencarian (Search Algorithm)

Algoritma pencarian merupakan metode yang digunakan untuk menemukan data yang relevan berdasarkan input pengguna.

Pada Food-Net digunakan pendekatan **Linear Search** berbasis keyword matching.

Pencarian dilakukan terhadap:

- nama toko
- serial number / ID toko

Metode matching:

- case insensitive
- substring matching
- real-time filtering

Keunggulan:

- sederhana
- cepat pada dataset kecil-menengah
- implementasi ringan
- user friendly

2.8 Location Based Service (LBS)

Location Based Service (LBS) adalah layanan digital yang memanfaatkan lokasi geografis pengguna sebagai dasar penyajian informasi.

Food-Net menggunakan Geolocation API browser untuk memperoleh posisi pengguna.

Koordinat tersebut digunakan untuk:

- menghitung jarak
- melakukan sorting lokasi terdekat
- menampilkan estimasi kilometer / meter
- membuka navigasi peta

Perhitungan jarak menggunakan formula geospasial **Haversine Formula**, konsepnya:

$$d = 2R \arctan\left(\sqrt{\frac{a}{1-a}}\right) \quad d = 2R \arctan(1 - a)$$

Pendekatan ini menghasilkan estimasi jarak permukaan bumi yang cukup akurat.

Implementasi LBS menjadi fondasi utama yang membedakan Food-Net dari katalog kuliner biasa, karena sistem mampu memberikan konteks spasial terhadap data yang ditampilkan.

Seksi 3 proses development

3.1 Perencanaan Pengembangan Sistem

Pengembangan Food-Net diawali dari kebutuhan untuk merancang sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu membantu pengguna menemukan lokasi makanan terdekat secara lebih interaktif, cepat, dan intuitif. Dalam tahap perencanaan awal, kami tidak memosisikan Food-Net hanya sebagai proyek akademik semata, melainkan sebagai sebuah purwarupa (prototype) platform digital yang memiliki potensi implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ide utama dari pengembangan sistem ini lahir dari observasi sederhana terhadap perilaku pengguna ketika mencari lokasi kuliner. Pada umumnya, pencarian dilakukan melalui mesin pencari konvensional atau aplikasi peta digital. Meskipun efektif dalam memberikan informasi dasar, pendekatan tersebut masih memiliki keterbatasan pada sisi eksplorasi visual, interaktivitas, serta kemudahan menemukan pilihan kuliner secara cepat di lingkungan yang belum dikenal.

Berdasarkan hal tersebut, kami merumuskan sebuah konsep platform yang memungkinkan pengguna untuk membuka aplikasi dan secara langsung melihat katalog lokasi makanan di sekitarnya lengkap dengan visual, informasi singkat, serta estimasi jarak dari posisi pengguna.

Konsep ini kemudian menjadi dasar dari sistem Food-Net.

3.2 Konsep Dasar Sistem

Secara konseptual, Food-Net dikembangkan sebagai platform discovery-based food information system, yaitu sistem pencarian kuliner yang menitikberatkan pada eksplorasi visual berbasis lokasi.

Pendekatan ini berbeda dengan sistem pencarian tradisional yang umumnya berbasis input kata kunci. Pada Food-Net, pengguna dapat langsung memperoleh gambaran lokasi makanan di sekitar area pengguna melalui antarmuka katalog visual.

Informasi yang disajikan meliputi:

- nama lokasi kuliner;
- gambar representatif lokasi;
- status verifikasi;
- kategori layanan;
- estimasi jarak dari pengguna;
- informasi jam operasional;
- deskripsi singkat;
- galeri visual tambahan;
- lokasi navigasi berbasis peta digital.

Dengan pendekatan tersebut, Food-Net dirancang tidak hanya sebagai mesin pencari, namun sebagai platform eksplorasi digital.

3.3 Target Pengguna

Dalam tahap perencanaan, target pengguna Food-Net dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu:

3.3.1 Pengguna Umum

Pengguna yang sedang mencari lokasi makanan terdekat secara cepat tanpa perlu melakukan pencarian manual.

3.3.2 Pengguna di Area Baru

Pengguna yang sedang berada di lingkungan baru, kawasan wisata, pusat perbelanjaan, area kampus, atau wilayah lain yang belum familiar.

3.3.3 Pelaku Usaha Kuliner

Pemilik usaha makanan yang ingin menampilkan profil bisnisnya secara digital.

3.3.4 Pengguna Premium / Mitra

Kategori merchant yang membutuhkan visibilitas lebih tinggi melalui fitur premium.

3.4 Sejarah dan Tahapan Pengembangan

3.4.1 Tahap Awal (Day 0 Development)

Tanggal awal pengembangan yang tercatat pada repositori pengembangan adalah sekitar **6 Mar 2026**.

Pada tahap paling awal, proyek ini masih menggunakan nama **Food-Web**.

Versi awal Food-Web dirancang menggunakan pendekatan **map overview**, di mana antarmuka utama menampilkan peta digital sebagai fokus utama sistem. Pada peta tersebut, berbagai lokasi makanan direpresentasikan menggunakan ikon visual yang menandai posisi merchant.

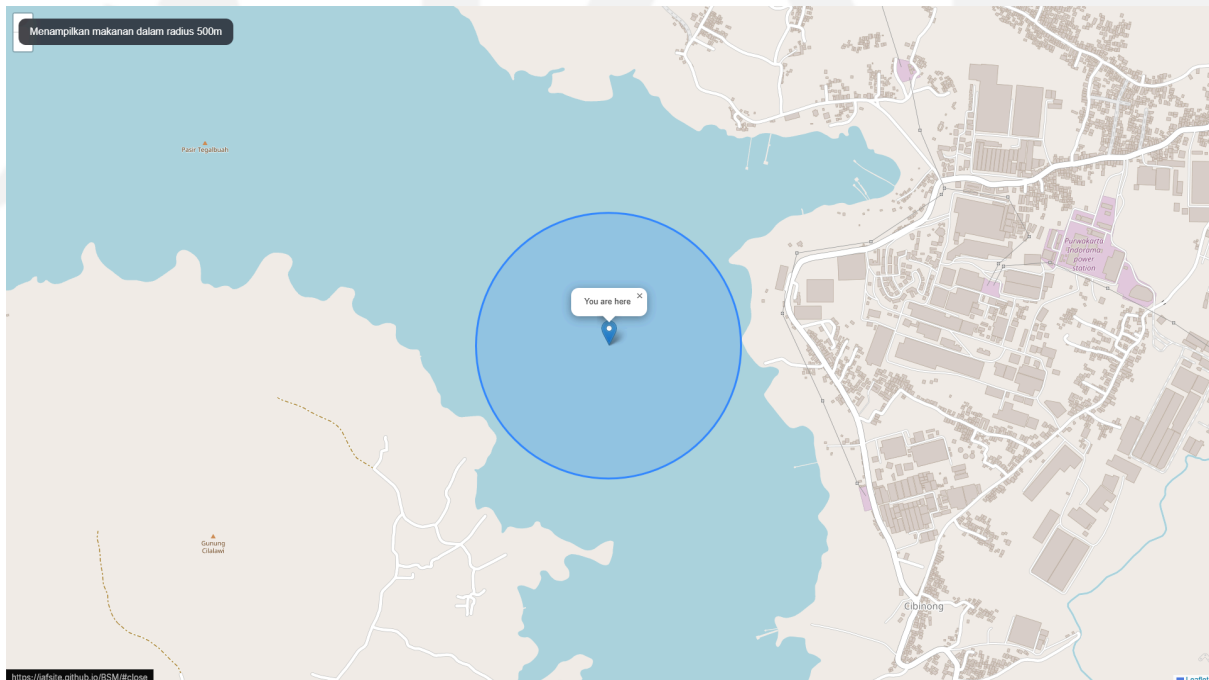
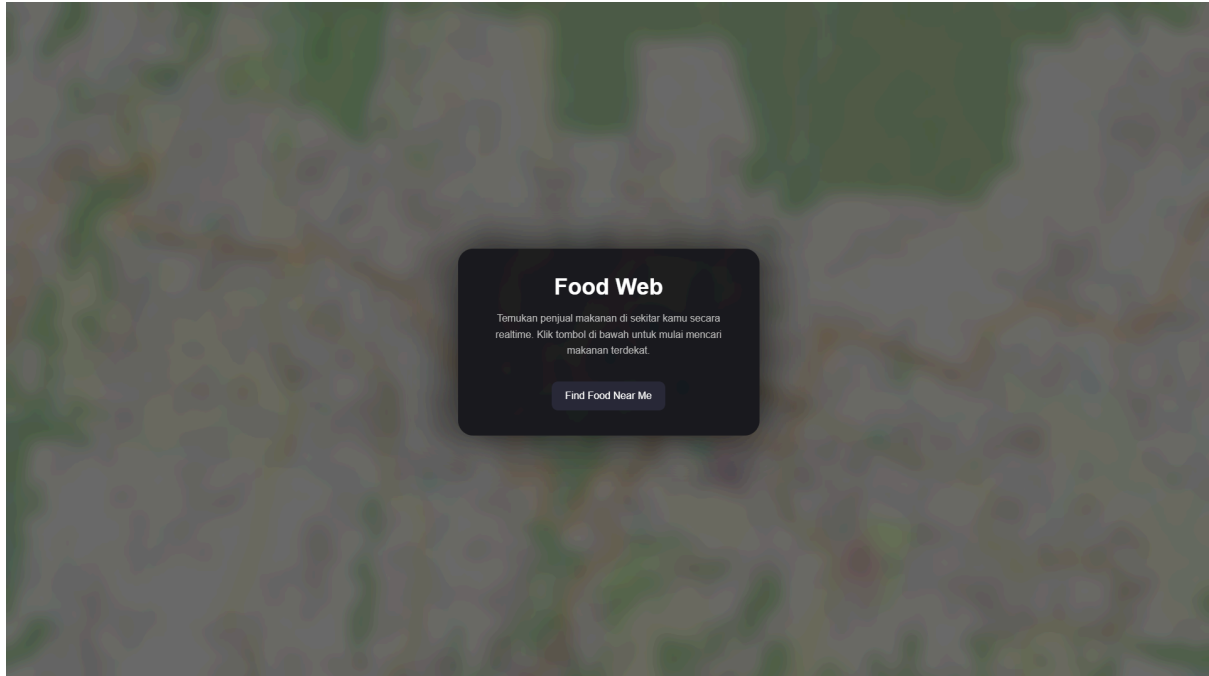
Ikon tersebut dirancang menggunakan foto profil merchant sebagai representasi visual titik lokasi.

Pendekatan ini memiliki kelebihan pada sisi visualisasi spasial, namun pada tahap evaluasi awal ditemukan beberapa kendala:

- terlalu bergantung pada tampilan peta;

- visual merchant sulit terlihat pada skala kecil;
- eksplorasi konten menjadi kurang nyaman pada perangkat mobile;
- interaksi pengguna menjadi terlalu kompleks untuk kebutuhan pencarian cepat.

Karena alasan tersebut, desain generasi pertama tidak dilanjutkan sebagai arsitektur utama.



3.4.2 Tahap Inspirasi Ulang Konsep (Day 1 Development)

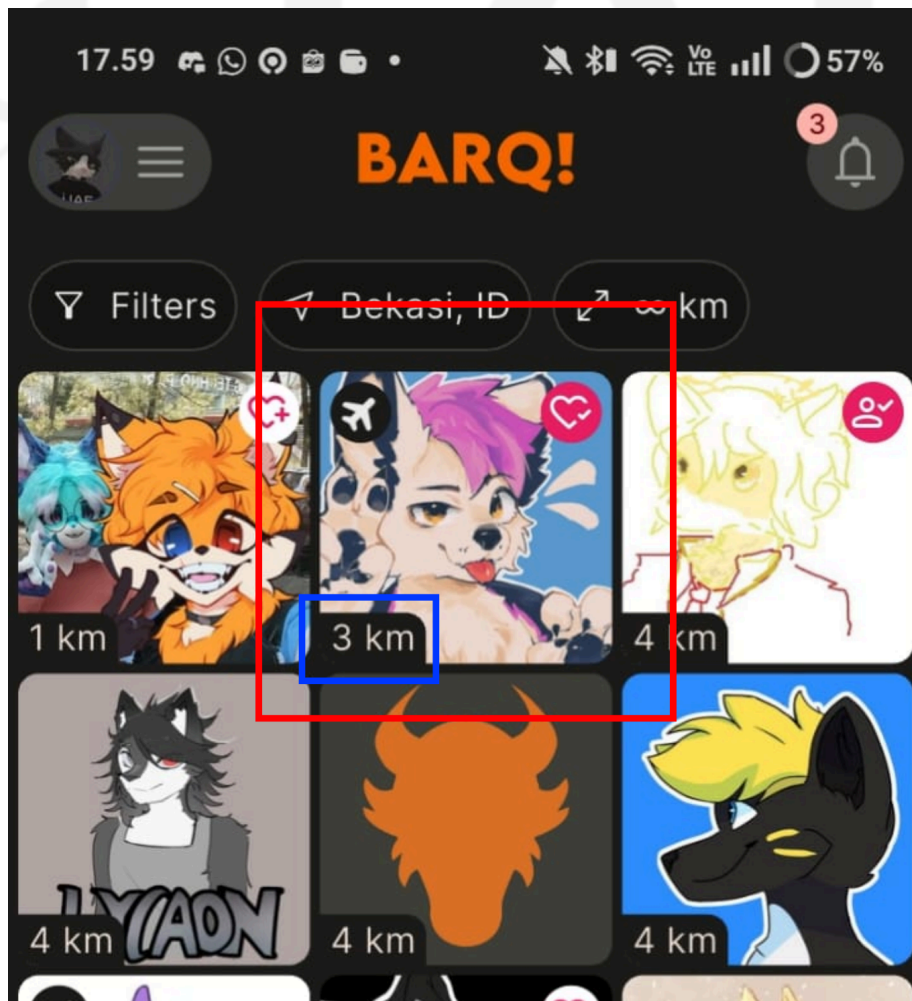
Pada sekitar **5 April 2026**, konsep desain mengalami perubahan besar.

Dalam tahap ini kami mulai mengadopsi pendekatan antarmuka katalog visual berbasis kartu (card-based layout). Inspirasi utama datang dari pola tampilan profil berbasis foto, identitas visual, serta informasi kedekatan lokasi yang sebelumnya telah kami pelajari dari platform digital komunitas bernama Barq.

Beberapa komponen yang diadaptasi meliputi:

- area foto profil sebagai visual utama;
- identitas nama yang ditempatkan pada area fokus visual;
- informasi jarak relatif dari pengguna;
- pendekatan katalog berbasis kartu interaktif.

Pada dokumentasi visual pengembangan, komponen inspirasi tersebut ditandai menggunakan anotasi visual berupa **kotak merah** sebagai representasi area profil visual dan **kotak biru** sebagai representasi informasi kedekatan lokasi.



3.4.3 Tahap Migrasi Arsitektur (Day 2 Development)

Pada **7 April 2026**, proses pengembangan memasuki tahap arsitektural paling penting.

Pada fase ini, kami memanfaatkan ulang infrastruktur yang sebelumnya telah dikembangkan dalam proyek internal bernama **Furru Database**, yaitu sebuah sistem katalog berbasis JSON yang awalnya digunakan sebagai sistem pengelolaan data personal digital.

Struktur database awal memiliki field seperti:

- registration number;
- role;
- deployment date;
- profile;
- outfit collection;
- subtitle;
- model classification.

Arsitektur ini kemudian dirombak menjadi struktur data merchant.

Transformasi dilakukan sebagai berikut:

Struktur Lama Struktur Baru

REG-ID

Merchant ID

Role

Category

Outfit

Gallery

Subtitle

Description

Profile

Merchant Thumbnail

Model

Product Classification

Selain itu dilakukan penyederhanaan schema agar lebih relevan terhadap kebutuhan sistem kuliner, termasuk penambahan:

- address
- openHours
- priceRange
- latitude
- longitude
- verification status
- premium tier
- banner visual

Migrasi ini membuat backend Food-Net menjadi jauh lebih modular.

```
1 {  
2   "personnel": {  
3     "FP001": {  
4       "name": "Deu",  
5       "sn": "FP001",  
6       "reg": "FP00111082025M",  
7       "sex": "Male",  
8       "deploy": "11/08/2025",  
9       "height_no_ears": 193,  
10      "height_with_ears": 203,  
11      "model": "Deuzear",  
12      "profile": "img/pic/Deu.png",  
13      "subtitle": "FP001 | FP00111082025M | lead ICT",  
14      "role": "ICT",  
15      "outfits": [  
16        "img/outfit/deu/1.png",  
17        "img/outfit/deu/2.png",  
18        "img/outfit/deu/4.png"  
19      ]  
20    },  
21    "FP002": {  
22      "name": "Alpha",  
23      "sn": "FP002",  
24      "reg": "FP00227102025M",  
25      "sex": "Male",  
26      "deploy": "27/10/2025",  
27      "height_no_ears": 203,  
28      "height_with_ears": 220,  
29      "model": "Alphazear",  
30      "profile": "img/pic/Alpha.png",  
31      "subtitle": "FP002 | FP00227102025M | EBS security enforcement",  
32      "role": "EBS",  
33      "outfits": [  
34        "img/outfit/alpha/1.png",  
35        "img/outfit/alpha/2.png"  
36      ]  
37    },  
38  },  
39  },  
40  },  
41  },  
42  },  
43  },  
44  },  
45  },  
46  },  
47  },  
48  },  
49  },  
50  },  
51  },  
52  },  
53  },  
54  },  
55  },  
56  },  
57  },  
58  },  
59  },  
60  },  
61  },  
62  },  
63  },  
64  },  
65  },  
66  },  
67  },  
68  },  
69  },  
70  },  
71  },  
72  },  
73  },  
74  },  
75  },  
76  },  
77  },  
78  },  
79  },  
80  },  
81  },  
82  },  
83  },  
84  },  
85  },  
86  },  
87  },  
88  },  
89  },  
90  },  
91  },  
92  },  
93  },  
94  },  
95  },  
96  },  
97  },  
98  },  
99  },  
100 }
```

```
1 {  
2   "personnel": {  
3     "FD001": {  
4       "name": "Pondok Lamak Bana",  
5       "sn": "FD001",  
6       "tier": "free",  
7       "verified": true,  
8       "profile": "img/ayam_pop/ayam_pop (43).jpg",  
9       "banner": "",  
10      "gallery": [],  
11      "description": "ayam pop dengan cita rasa khas Nusantara.",  
12      "address": "Jl. Soekarno Hatta No.154, Bogor",  
13      "openHours": "07:00 - 15:00",  
14      "category": "ayam_pop",  
15      "priceRange": "Rp17k - Rp65k",  
16      "lat": -5.831329193269566,  
17      "lng": 103.82772999437887  
18    },  
19    "FD002": {  
20      "name": "Depot Minang Jaya",  
21      "sn": "FD002",  
22      "tier": "premium",  
23      "verified": false,  
24      "profile": "img/ayam_goreng/ayam_goreng (75).jpg",  
25      "banner": "img/ayam_goreng/ayam_goreng (104).jpg",  
26      "gallery": [  
27        "img/ayam_goreng/ayam_goreng (24).jpg",  
28        "img/ayam_goreng/ayam_goreng (36).jpg",  
29        "img/ayam_goreng/ayam_goreng (44).jpg",  
30        "img/ayam_goreng/ayam_goreng (57).jpg",  
31        "img/ayam_goreng/ayam_goreng (41).jpg"  
32      ]  
33      "description": "ayam goreng dengan cita rasa khas Nusantara.",  
34      "address": "Jl. Soekarno Hatta No.202, Jakarta",  
35      "openHours": "10:00 - 20:00",  
36      "category": "ayam_goreng",  
37      "priceRange": "Rp37k - Rp56k",  
38      "lat": 5.911698595753826,  
39      "lng": 126.36882614797944  
40    },  
41  },  
42  },  
43  },  
44  },  
45  },  
46  },  
47  },  
48  },  
49  },  
50  },  
51  },  
52  },  
53  },  
54  },  
55  },  
56  },  
57  },  
58  },  
59  },  
60  },  
61  },  
62  },  
63  },  
64  },  
65  },  
66  },  
67  },  
68  },  
69  },  
70  },  
71  },  
72  },  
73  },  
74  },  
75  },  
76  },  
77  },  
78  },  
79  },  
80  },  
81  },  
82  },  
83  },  
84  },  
85  },  
86  },  
87  },  
88  },  
89  },  
90  },  
91  },  
92  },  
93  },  
94  },  
95  },  
96  },  
97  },  
98  },  
99  },  
100 }
```


3.4.4 Redesign Interface

Masih pada Day 2, antarmuka mengalami redesign besar.

Perubahan meliputi:

Representasi kotak merah

→ rasio foto diubah dari portrait 9:16 menjadi square ratio 1:1.

Representasi kotak biru

→ ukuran nama diperbesar agar menjadi fokus visual.

Representasi kotak hijau

→ subtitle diubah menjadi distance indicator.

Representasi kotak kuning

→ label sistem diubah dari "All Unit" menjadi "Catalog".

Grid mobile juga diubah:

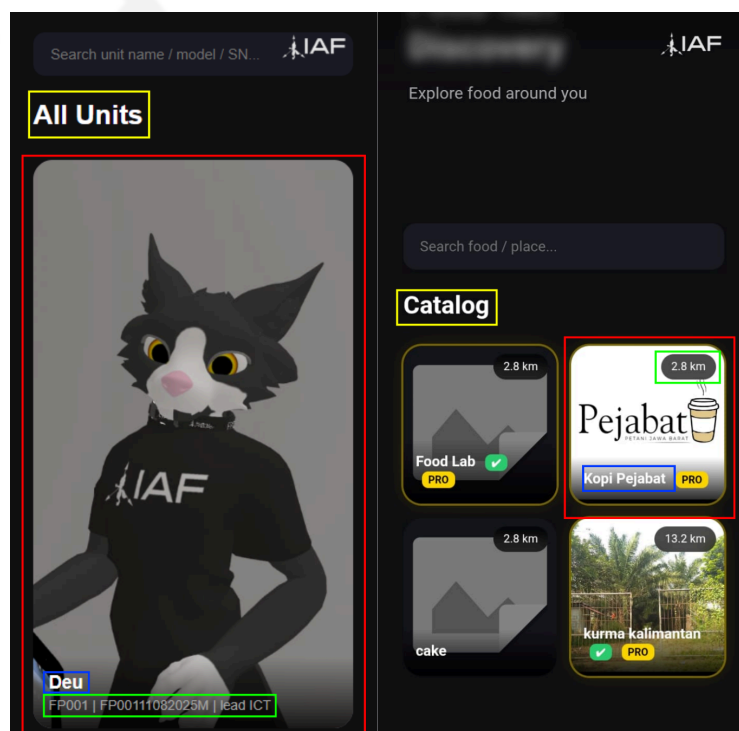
sebelumnya:

1 kolom

menjadi:

2 kolom

Hal ini meningkatkan densitas informasi pada layar kecil.



3.4.5 Pengembangan Halaman Detail Merchant

Pada tahap pengembangan berikutnya, kami mulai merancang halaman detail merchant yang diimplementasikan melalui berkas **toko.html**. Halaman ini berfungsi sebagai **merchant profile page**, yaitu halaman khusus yang menampilkan informasi lengkap mengenai suatu lokasi kuliner setelah pengguna memilih merchant dari katalog utama.

Dalam proses perancangannya, arsitektur visual halaman ini tidak dibangun dari nol, melainkan dikembangkan dengan mengambil inspirasi dari **halaman profil pengguna (user page)** pada platform Barq. Halaman profil pada platform tersebut memiliki pendekatan visual yang sangat informatif, di mana identitas pengguna, foto profil, deskripsi singkat, serta media pendukung ditempatkan dalam satu layout yang ringkas namun tetap mudah dipahami.

Pendekatan tersebut dinilai memiliki struktur informasi yang sangat sesuai untuk diadaptasi ke dalam konteks platform kuliner. Oleh karena itu, kami melakukan reinterpretasi desain dengan mengubah konsep **user profile page** menjadi **merchant profile page**, tanpa menghilangkan prinsip utama berupa penyajian informasi yang terfokus, visual-first, dan mudah dieksplorasi oleh pengguna.

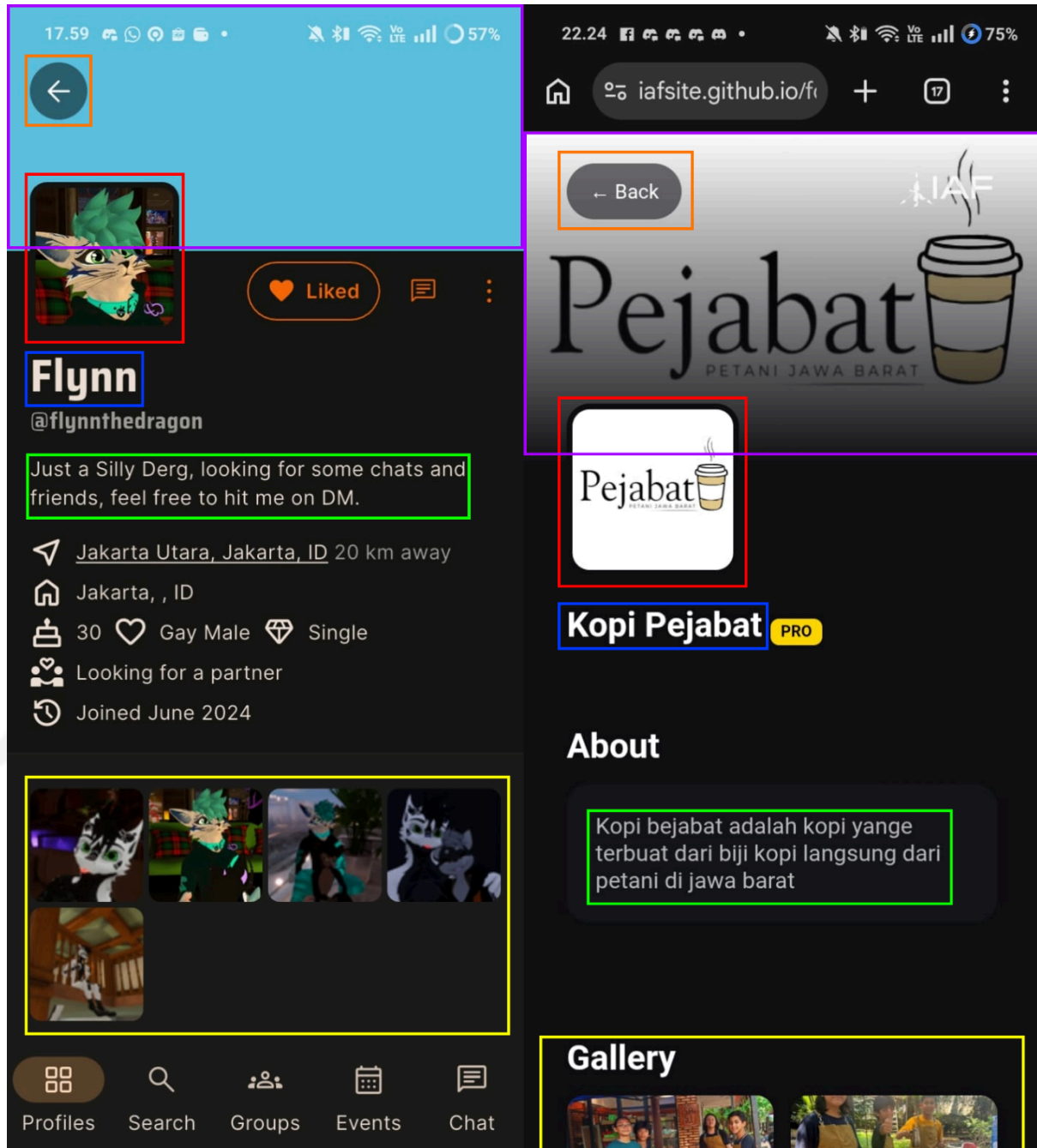
Beberapa elemen yang diadaptasi kemudian dikembangkan ulang agar sesuai dengan kebutuhan sistem Food-Net, antara lain:

- **banner visual** sebagai header merchant (*fitur khusus premium tier*);
- **foto profil merchant** sebagai identitas visual utama;
- **nama merchant** sebagai identitas utama lokasi;
- **deskripsi singkat** untuk memperkenalkan merchant;
- **galeri visual merchant** (*fitur khusus premium tier*);
- **informasi operasional toko**, seperti alamat, kategori, jam buka, dan rentang harga;
- **integrasi tombol navigasi peta** untuk membuka lokasi merchant;
- **tombol kembali** untuk mempermudah navigasi pengguna ke halaman katalog utama.

Dalam dokumentasi proses desain, beberapa komponen visual diberi anotasi warna untuk menunjukkan elemen-elemen yang menjadi fokus adaptasi desain, yaitu:

- **kotak merah** merepresentasikan area **foto profil merchant** sebagai fokus identitas visual;
- **kotak biru** merepresentasikan area **nama merchant** sebagai identitas utama;
- **kotak hijau** merepresentasikan area **deskripsi merchant**;
- **kotak kuning** merepresentasikan area **galeri visual merchant**;
- **kotak ungu** merepresentasikan area **banner merchant**;
- **kotak oranye** merepresentasikan **tombol navigasi kembali**.

Melalui proses adaptasi tersebut, halaman detail Food-Net berhasil mengubah pendekatan profil personal menjadi profil merchant tanpa kehilangan unsur visual interaktif yang menjadi kekuatan desain referensinya. Pendekatan ini juga memberikan konsistensi visual antara halaman katalog utama dan halaman detail merchant, sehingga pengalaman pengguna tetap terasa menyatu dalam satu ekosistem antarmuka.



3.4.6 Automasi Pembuatan Dummy Database

Pada **29 April 2026**, dilakukan automasi pembuatan data dummy menggunakan Python.

Tujuan:

- menghindari input manual;
- mempercepat pengisian data;
- melakukan stress testing;
- mensimulasikan skala marketplace besar.

Melalui script generator, kami berhasil membuat **10.000 merchant virtual** secara otomatis.

Langkah ini sangat membantu proses pengujian performa sistem.

3.4.7 Penyempurnaan Generator Data Dummy dan Rebranding Visual

Pada **1 Mei 2026**, proses pengembangan Food-Net kembali mengalami pembaruan pada sisi **automasi database** serta **identitas visual platform**. Tahap ini difokuskan pada peningkatan kualitas data simulasi dan penyempurnaan branding sistem agar semakin representatif sebagai platform mandiri.

Pada iterasi sebelumnya, generator dummy database masih menggunakan template deskripsi yang sangat sederhana, yaitu hanya berupa kalimat statis berbasis kategori makanan. Pendekatan tersebut memang cukup untuk kebutuhan pengujian struktur data, namun pada implementasi skala besar ditemukan bahwa variasi konten yang dihasilkan masih terlalu repetitif, kurang natural, dan belum mampu merepresentasikan karakter merchant secara realistis.

Contoh template generasi awal:

```
"description": f"{category.replace('_', ' ')} dengan cita rasa khas Nusantara.",
```

Struktur tersebut menghasilkan deskripsi yang seragam pada ribuan merchant, sehingga kualitas simulasi data dinilai belum optimal, khususnya untuk pengujian tampilan antarmuka, realism dataset, serta variasi konten marketplace.

Sebagai penyempurnaan, generator kemudian didesain ulang menggunakan sistem **modular sentence composition**, yaitu metode penyusunan deskripsi berbasis beberapa kelompok template kalimat yang dikombinasikan secara acak. Struktur generator baru dibagi menjadi beberapa komponen naratif, yaitu:

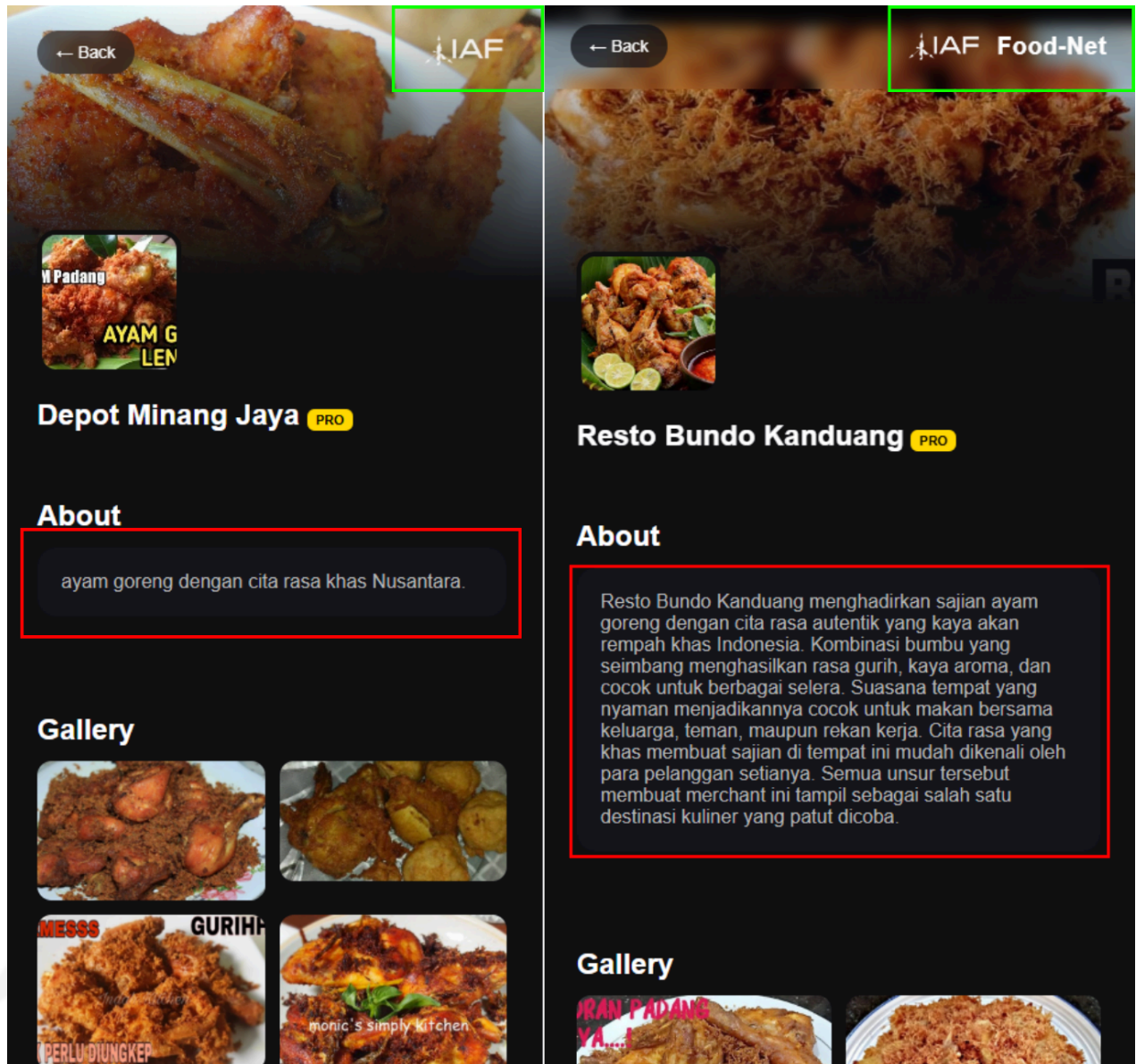
- **desc_opening** → kalimat pembuka merchant;
- **desc_quality** → penjelasan kualitas produk;
- **desc_vibe** → atmosfer dan pengalaman pengguna;
- **desc_extra** → informasi tambahan merchant;
- **desc_closing** → kalimat penutup/promosi natural.

Dengan pendekatan ini, sistem mampu menghasilkan ribuan kombinasi deskripsi yang jauh lebih beragam, natural, serta menyerupai profil merchant nyata. Hasil pembaruan ini secara signifikan meningkatkan kualitas dummy dataset, baik untuk kebutuhan **stress testing**, **UI preview**, maupun **simulasi implementasi marketplace skala besar**.

Selain pembaruan pada generator data, pada tahap ini juga dilakukan **penyempurnaan logo utama platform**. Identitas visual yang sebelumnya masih dominan menggunakan branding internal IAF kemudian diperbarui agar secara eksplisit menampilkan identitas **Food-Net** sebagai brand utama, tanpa melepaskan akar visual dari guideline desain sebelumnya.

Perubahan ini bertujuan untuk:

- memperjelas identitas platform;
- meningkatkan recognizability brand;
- membedakan Food-Net dari proyek internal lain;
- memperkuat konsistensi visual pada antarmuka sistem.



Keterangan: area perubahan identitas visual direpresentasikan menggunakan anotasi visual **kotak hijau**, dan bagian perubahan struktur deskripsi direpresentasikan dengan anotasi visual **kotak merah**.

3.4.8 Penyempurnaan Landing Page dan Pengembangan Halaman Informasi

Masih pada **1 Mei 2026**, pengembangan Food-Net berlanjut pada sisi **penyempurnaan antarmuka halaman utama (index.html)** serta penambahan **halaman informasi khusus platform (info.html)** sebagai bagian dari penguatan identitas sistem.

Pada tahap ini, halaman utama mengalami beberapa revisi visual yang bertujuan untuk memperjelas branding, meningkatkan kejelasan komunikasi, serta membuat tampilan awal platform terasa lebih matang sebagai produk digital yang berdiri sendiri.

Beberapa perubahan utama pada **index.html** meliputi:

Representasi kotak merah

Judul utama pada hero section diubah dari:

Food-Net Discover menjadi: ***Food-Net***

Perubahan ini dilakukan untuk menyederhanakan identitas visual, sehingga brand utama tampil lebih jelas, ringkas, dan mudah dikenali oleh pengguna.

Representasi kotak biru

Subtitle hero section diubah dari:

Explore food around you menjadi: ***Easy way to find food around you***

Kalimat baru dipilih karena lebih komunikatif, lebih mudah dipahami, serta secara langsung menjelaskan value utama platform sebagai sarana pencarian kuliner yang praktis.

Representasi kotak hijau

Label section:

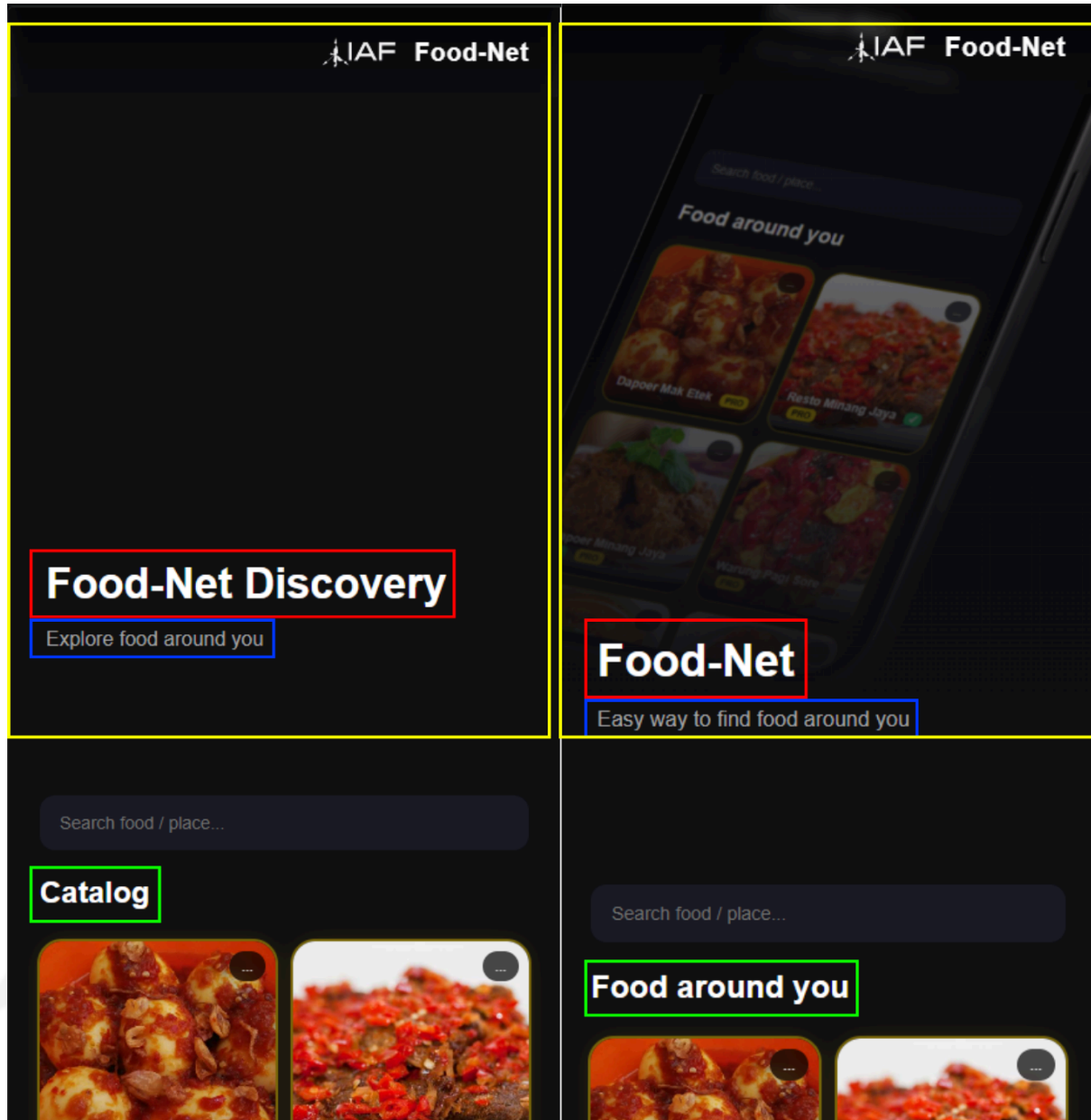
Catalog diubah menjadi: ***Food Around You***

Perubahan ini bertujuan agar section utama terasa lebih personal, kontekstual, serta memperkuat pendekatan berbasis lokasi pengguna.

Representasi kotak kuning

→ Hero visual yang sebelumnya hanya berupa background abu-abu (placeholder visual) diganti menjadi **mockup image / visual preview sistem**.

Perubahan ini membuat landing page terasa lebih hidup, lebih profesional, serta mampu memberikan gambaran awal mengenai pengalaman penggunaan Food-Net kepada pengguna baru.



Keterangan:

- perubahan judul direpresentasikan dengan **kotak merah**;
- perubahan subtitle direpresentasikan dengan **kotak biru**;
- perubahan label section direpresentasikan dengan **kotak hijau**;
- perubahan hero visual direpresentasikan dengan **kotak kuning**.

Selain pembaruan homepage, pada tahap ini juga dikembangkan halaman baru bernama **info.html**, yaitu halaman informasi khusus yang berfungsi sebagai **About / Product Overview Page**.

Halaman ini dirancang untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai Food-Net, baik dari sisi konsep, teknologi, fitur inti, maupun sejarah pengembangan platform.

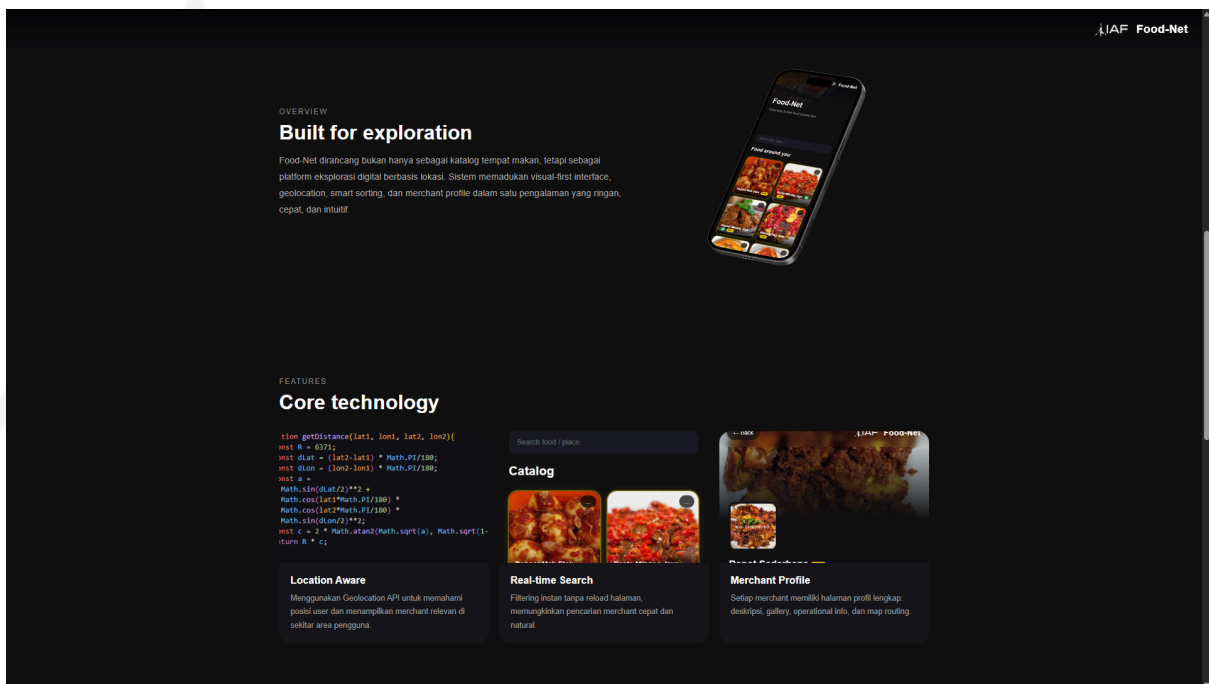
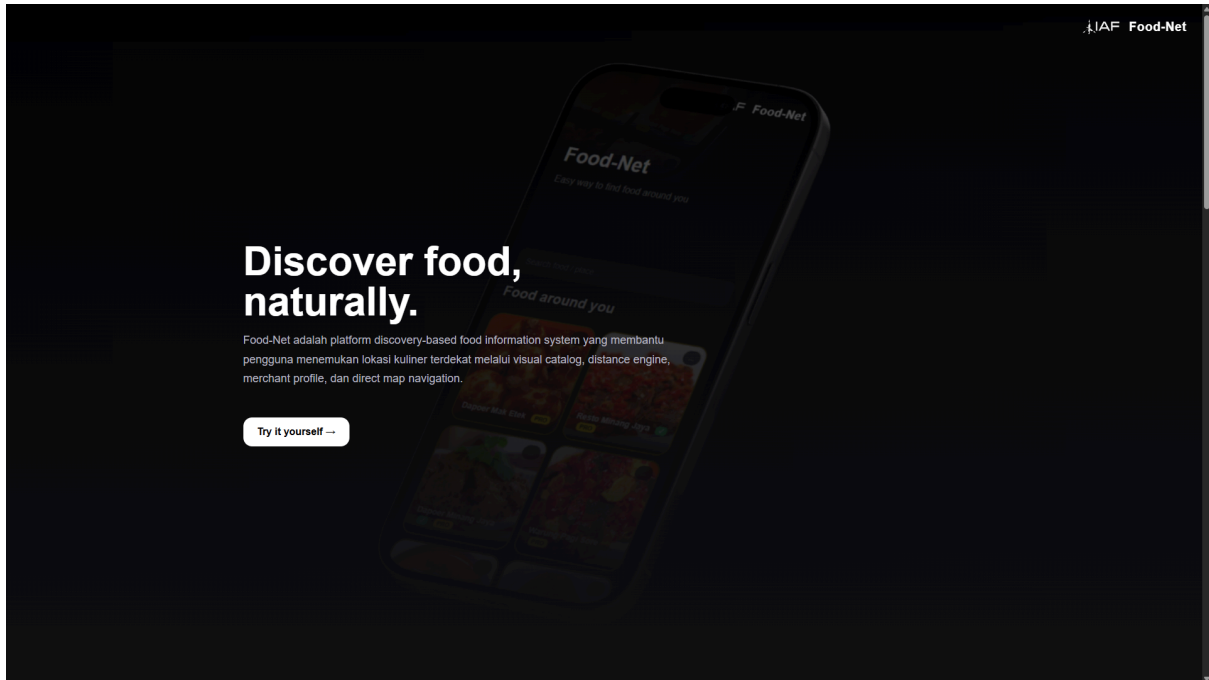
Struktur utama halaman **info.html** terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

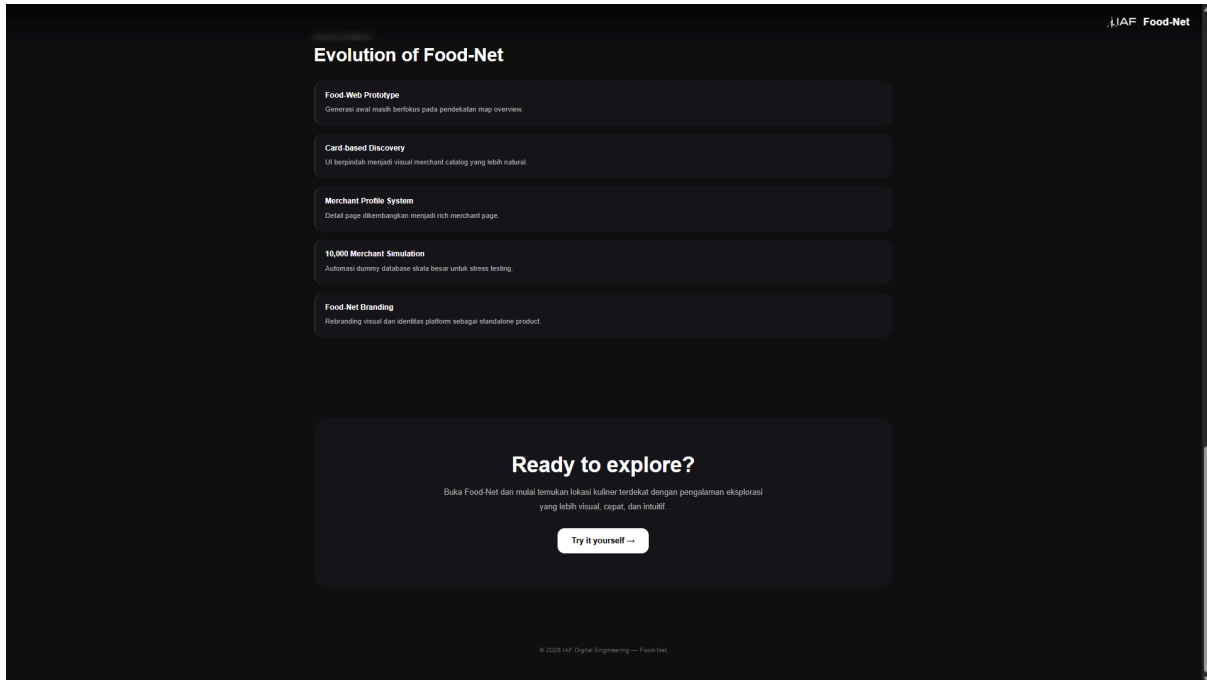
- **Hero Section**
Menampilkan headline utama, deskripsi singkat platform, serta tombol call-to-action menuju homepage.
- **Overview Section**
Menjelaskan filosofi pengembangan Food-Net sebagai platform discovery-based food information system.
- **Core Technology Section**
Menampilkan fitur utama seperti:
 - Location Aware System;
 - Real-time Search Engine;
 - Merchant Profile System.
- **Development Timeline Section**
Menyajikan ringkasan evolusi Food-Net dari tahap awal hingga rebranding.
- **Call-to-Action Section**
Mengajak pengguna untuk langsung mencoba platform.

Dari sisi desain, halaman ini tetap mempertahankan visual language utama Food-Net, seperti:

- dark mode interface;
- gradient overlay;
- large hero visual;
- rounded card component;
- responsive layout;
- clean typography hierarchy.

Dengan penambahan halaman **info.html**, Food-Net tidak lagi hanya berfungsi sebagai prototype sistem pencarian kuliner, tetapi mulai berkembang menjadi platform yang memiliki **product presentation layer**, sehingga identitas proyek menjadi lebih kuat baik secara teknis maupun secara presentasional.





3.4.9 Optimasi Skala Dataset dan Penyesuaian Beban Rendering

Masih pada 1 Mei 2026, setelah seluruh pembaruan pada generator data dummy, landing page, serta halaman informasi selesai diimplementasikan, dilakukan pengujian performa sistem menggunakan dataset simulasi skala besar yang berisi **10.000 merchant virtual**.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa meskipun sistem secara fungsional mampu memuat seluruh data, jumlah dataset sebesar tersebut menimbulkan beberapa kendala performa pada sisi *client-side rendering*, antara lain:

- waktu pemuatan awal (*initial loading time*) meningkat secara signifikan;
- proses rendering katalog visual menjadi lebih berat;
- filtering real-time mengalami penurunan responsivitas;
- penggunaan memori browser meningkat cukup tinggi;
- pada perangkat dengan spesifikasi menengah ke bawah, antarmuka mulai terasa *laggy* ketika melakukan eksplorasi data dalam jumlah besar.

Setelah dilakukan evaluasi, diketahui bahwa bottleneck utama bukan berada pada struktur database, melainkan pada jumlah elemen antarmuka yang harus diproses secara simultan oleh browser, meliputi:

- perhitungan jarak terhadap ribuan koordinat merchant;
- proses sorting merchant berdasarkan lokasi;
- filtering data secara real-time;
- pembuatan ribuan komponen card HTML secara dinamis;
- rendering gambar thumbnail dalam jumlah besar secara bersamaan.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, jumlah dummy dataset kemudian **diturunkan dari 10.000 merchant menjadi 200 merchant aktif** sebagai skala simulasi operasional prototype.

Penyesuaian ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan:

- menjaga responsivitas antarmuka;
- mempercepat waktu loading sistem;
- menurunkan beban komputasi browser;
- meningkatkan kenyamanan eksplorasi pengguna;
- menjaga keseimbangan antara realism dataset dan performa sistem.

Meskipun jumlah data simulasi diturunkan, arsitektur backend generator tetap dipertahankan dalam kondisi **scalable**, sehingga sistem tetap memiliki kemampuan untuk kembali menghasilkan dataset dalam jumlah besar apabila pada tahap pengembangan selanjutnya telah diterapkan optimasi tambahan, seperti:

- lazy loading;
- pagination system;
- virtual scrolling;
- indexed search engine;
- backend-side query processing.

Dengan penyesuaian ini, Food-Net memperoleh konfigurasi dataset yang lebih seimbang antara **kualitas simulasi**, **representasi marketplace**, dan **kinerja sistem secara keseluruhan**, sehingga prototype menjadi lebih stabil untuk kebutuhan demonstrasi maupun pengembangan lanjutan.



3.5 Branding dan Identitas Visual

Food-Net mengikuti pedoman visual internal IAF.

Palet utama:

- Dark base
- Neutral grey
- White contrast
- Accent green (verified)
- Accent gold (premium)

Implementasi branding menghasilkan tampilan yang:

- modern
- clean
- konsisten
- professional
- mudah dikenali



3.6 Struktur Sistem

Struktur sistem Food-Net terdiri dari:

index.html

→ halaman utama.

toko.html

→ halaman detail merchant.

data.json

→ basis data merchant.

folder img/

→ media visual merchant.

Saat ini repository visual telah berisi **lebih dari 1.000 aset gambar**.

Alur sistem:

User → index.html → klik merchant → redirect → toko.html → load data → tampilkan detail
→ open maps.

3.7 Monetisasi Sistem

Dalam pengembangan jangka panjang, Food-Net dirancang memiliki model monetisasi:

Tier Gratis

- masa aktif terbatas (90 hari)
- fitur terbatas

Tier Pro

- banner
- gallery
- exposure lebih tinggi
- premium highlight

Advertising

slot iklan digital terintegrasi.

Model ini memungkinkan sustainability platform.

Seksi 4 cara kerja sistem

4.1 Gambaran Umum Cara Kerja Sistem

Food-Net dirancang sebagai sistem informasi kuliner berbasis web yang bekerja dengan pendekatan **client-side dynamic rendering**, yaitu proses pengolahan data utama dilakukan langsung pada sisi perangkat pengguna (browser), tanpa memerlukan pemrosesan backend server yang kompleks pada tahap prototype.

Secara umum, alur kerja sistem Food-Net dapat digambarkan sebagai berikut:

User membuka website
↓
Homepage dimuat oleh browser
↓
Sistem memuat database merchant
↓
Sistem meminta izin lokasi pengguna
↓
Koordinat pengguna diterima
↓
Sistem menghitung jarak merchant
↓
Data merchant diurutkan berdasarkan jarak
↓
Data ditampilkan dalam bentuk katalog visual
↓
User melakukan pencarian / eksplorasi
↓
Sistem melakukan filtering data
↓
Hasil pencarian ditampilkan
↓
User memilih merchant
↓
Halaman detail merchant dimuat
↓
Sistem menampilkan informasi lengkap merchant

4.2 Arsitektur Sistem

Secara teknis, Food-Net memiliki arsitektur tiga lapis utama:

1. Presentation Layer (Frontend)

Lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna.

Komponen:

- homepage (index.html)
- merchant page (toko.html)
- Info page (info.html)
- CSS styling
- dynamic rendering JavaScript
- image viewer
- navigation interface

Fungsi:

- menampilkan data;
- menerima input user;
- menampilkan hasil pencarian;
- menampilkan detail merchant;
- mengatur interaksi UI.

2. Logic Layer (Processing Engine)

Lapisan ini merupakan inti logika sistem.

Komponen:

- loadCatalog()
- requestLocation()
- getDistance()
- renderUnits()
- filterUnits()
- loadProfile()

Fungsi:

- membaca database;
- memproses koordinat;
- menghitung jarak;
- sorting merchant;
- filtering keyword;
- routing halaman;

- rendering UI.

```
/index.html

/toko.html

/info.html

/data.json

/img/

  └─ ayam_goreng

  └─ ayam_pop

  └─ daging_rendang

  └─ dendeng_batokok

  └─ gulai_ikan

  └─ gulai_tambusu

  └─ gulai_tunjang

  └─ telur_balado

  └─ telur_dadar

/cus/

  └─ kopipejabat

  └─ foodlab

  └─ cake

  └─ kormakalimantan
```

3. Data Layer (Database)

Lapisan penyimpanan data menggunakan struktur JSON.

Field utama:

- merchant ID
- merchant name
- tier
- verified status
- profile image
- banner
- gallery
- description
- address
- open hours
- category
- price range
- latitude
- longitude

Database ini menjadi sumber seluruh informasi yang digunakan sistem.

```
/data.json
```

```
/img/
```

```
├─ ayam_goreng
```

```
├─ ayam_pop
```

```
├─ daging_rendang
```

```
├─ dendeng_batokok
```

```
├─ gulai_ikan
```

```
├─ gulai_tambusu
```

```
├─ gulai_tunjang
```

```
├─ telur_balado
```

```
└─ telur_dadar
```

```
/cus/
```

```
├─ kopipejabat
```

```
├─ foodlab
```

```
├─ cake
```

```
└─ kormakalimantan
```

4.3 Mekanisme Loading Homepage

Ketika pengguna pertama kali membuka Food-Net, browser akan memuat file utama yaitu `index.html`.

Pada tahap ini sistem melakukan beberapa proses:

4.3.1 Rendering Static UI

Browser terlebih dahulu merender:

- topbar navigation
- logo Food-Net
- hero banner
- search bar
- catalog container

Tahap ini membentuk skeleton interface.

4.3.2 Loading Database

Setelah antarmuka dasar tampil, JavaScript menjalankan:

```
loadCatalog();
```

fungsi ini melakukan:

```
fetch("data.json")
```

Proses tersebut membaca seluruh merchant dari database.

Kemudian:

```
Object.values(data.personnel)
```

digunakan untuk mengubah struktur object menjadi array agar dapat diproses lebih lanjut.

Array ini kemudian disimpan pada variabel:

```
allUnits
```

yang berfungsi sebagai memory cache data.

```
/* ===== LOAD ===== */  
  
async function loadCatalog(){  
  
    const res = await fetch("data.json");  
  
    const data = await res.json();  
  
    allUnits = Object.values(data.personnel);  
  
    renderUnits(allUnits);  
  
    requestLocation();  
  
}
```

4.4 Akuisisi Lokasi Pengguna

Setelah data merchant berhasil dimuat, sistem menjalankan:

```
requestLocation();
```

fungsi ini menggunakan Web Geolocation API:

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition()
```

Browser kemudian meminta izin akses GPS kepada pengguna.

Jika diizinkan:

sistem memperoleh:

- latitude
- longitude

data tersebut disimpan ke:

userLat

userLng

Jika izin ditolak:

sistem tetap berjalan, namun fitur perhitungan jarak dinonaktifkan.

Dalam kondisi tersebut sorting default berubah menjadi:

Premium → tampil lebih dahulu.

4.5 Engine Perhitungan Jarak

Setelah koordinat user tersedia, sistem menghitung jarak merchant menggunakan fungsi:

`getDistance()`

Algoritma ini menggunakan pendekatan **Haversine Formula**.

$$d = 2R \arctan\left(\sqrt{\frac{a}{1-a}}\right) \quad d = 2R \arctan(1 - aa)$$

dengan:

- R = radius bumi
- lat = latitude
- lon = longitude

Output:

jarak kilometer.

Kemudian sistem mengubah format:

$< 1 \text{ km} \rightarrow \text{meter}$

$1 \text{ km} \rightarrow \text{kilometer}$

Contoh:

250 m

1.2 km

5.7 km

Nilai ini ditampilkan sebagai **distance badge**.

4.6 Sistem Sorting Merchant

Setelah jarak dihitung, sistem melakukan ranking merchant.

Prioritas sorting:

Prioritas 1 — Merchant Terdekat

Merchant dengan jarak terkecil ditampilkan paling atas.

Prioritas 2 — Premium Tier

Jika jarak sama, merchant premium diprioritaskan.

Prioritas 3 — Default Order

Jika parameter sama, urutan data dipertahankan.

Secara logika:

Nearest → Premium → Normal.

Ini membuat merchant relevan muncul lebih dahulu.

[Tempatkan Screenshot 4.4 – Hasil Sorting Merchant]

4.7 Search Engine

Food-Net memiliki real-time search engine.

Ketika user mengetik pada search box:

```
oninput="filterUnits()"
```

maka sistem langsung menjalankan filtering.

Keyword diubah ke lowercase:

```
.toLowerCase()
```

Matching dilakukan terhadap:

- merchant name
- serial number

Metode:

substring matching:

```
includes()
```

Contoh:

Input:

"Kopi"

akan match:

- Kopi Pejabat
- Kopi Nusantara
- Kopi Senja

Hasil langsung dirender ulang tanpa reload halaman.

4.8 Rendering UI Catalog

Setelah data final diperoleh, sistem membuat card merchant secara dinamis.

Komponen card:

- thumbnail
- badge jarak
- merchant name
- verified badge
- premium badge
- subtitle

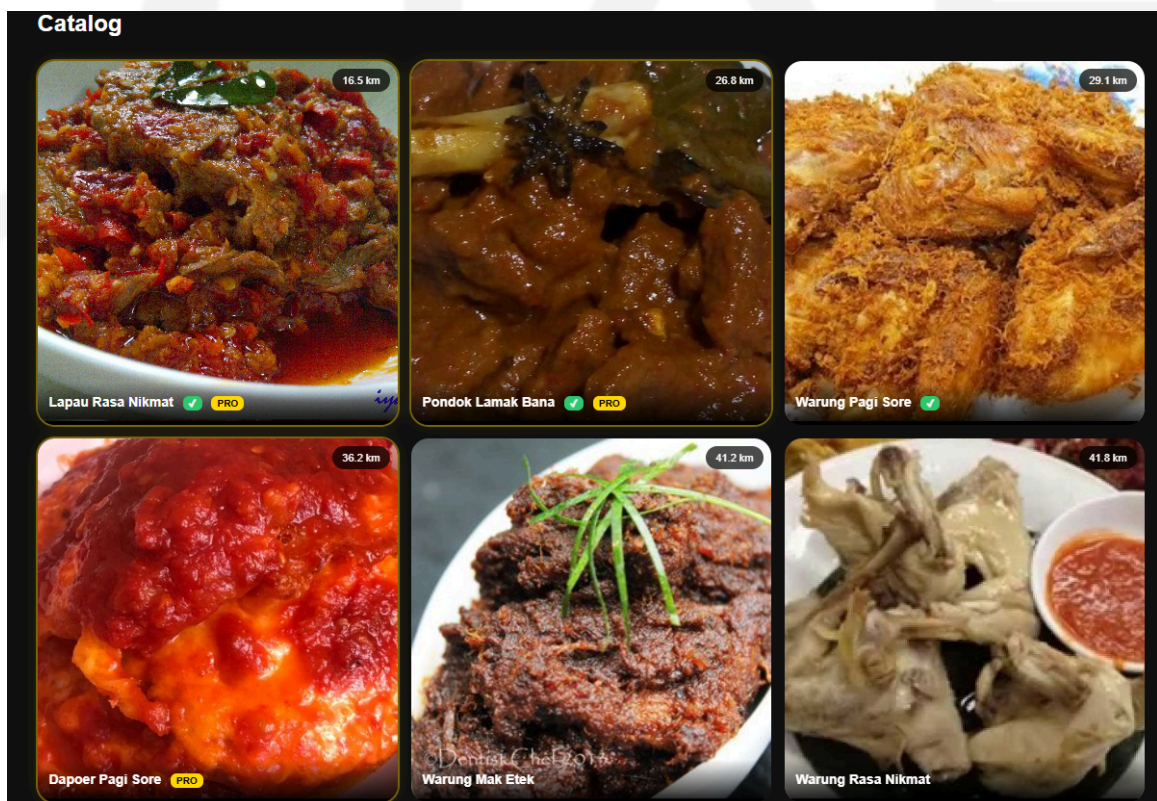
Setiap merchant dibuat melalui:

```
document.createElement("div")
```

lalu dimasukkan ke:

```
market.appendChild(card)
```

Hasilnya katalog terbangun otomatis.



4.9 Routing ke Halaman Merchant

Saat merchant diklik:

```
window.location.href =
```

```
"toko.html?id=" + fp.sn;
```

Contoh:

```
toko.html?id=FD001
```

ID merchant dikirim lewat URL parameter.

4.10 Loading Merchant Profile

Pada halaman detail:

```
getID()
```

mengambil parameter URL.

Kemudian:

```
data.personnel[id]
```

digunakan untuk mengambil merchant spesifik.

Setelah itu sistem memuat:

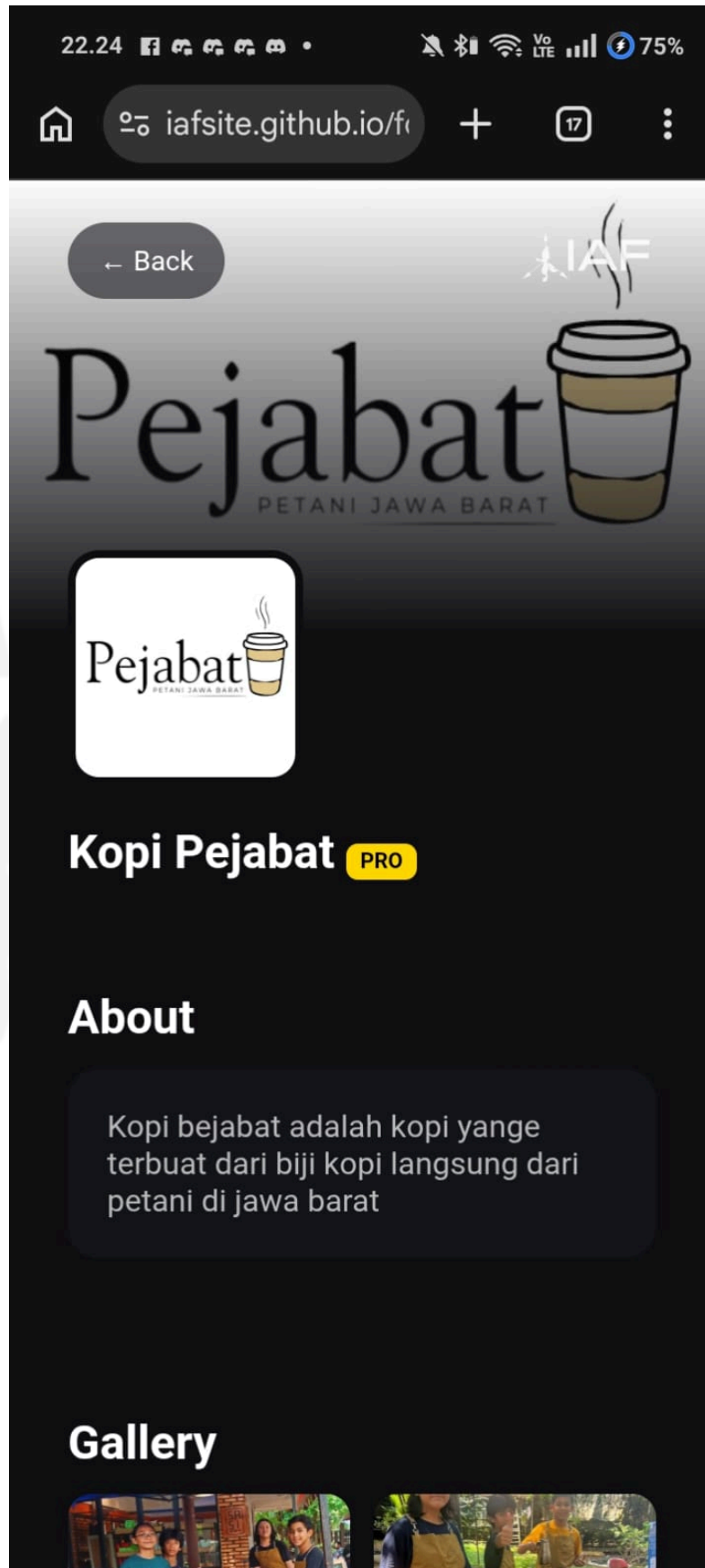
- banner
- profile image
- merchant name
- verified badge
- premium badge
- description
- gallery
- info toko
- tombol maps

Jika merchant free tier:

Gallery dan banner tidak dimunculkan.

Jika premium:

fitur visual penuh aktif.



4.11 Integrasi Navigasi Peta

Jika merchant memiliki:

- latitude
- longitude

maka sistem membuat URL:

<https://www.google.com/maps?q=lat,lng>

Saat tombol ditekan:

browser membuka Google Maps.

User dapat langsung bernavigasi.



4.12 Struktur Media Asset

Food-Net menggunakan folder:

img/

yang menyimpan:

- thumbnail
- banner
- gallery
- hero image
- branding asset

Jumlah aset saat ini melebihi **1.000 gambar**.

Asset management ini memungkinkan visual richness tinggi.

```
/img/  
  
├─ ayam_goreng  
  
├─ ayam_pop  
  
├─ daging_rendang  
  
├─ dendeng_batokok  
  
├─ gulai_ikan  
  
├─ gulai_tambusu  
  
├─ gulai_tunjang  
  
├─ telur_balado  
  
└─ telur_dadar  
  
/cus/  
  
├─ kopipejabat  
  
├─ foodlab  
  
├─ cake  
  
└─ kormakalimantan
```

Seksi 5 penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perencanaan, perancangan, implementasi, serta pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek **Food-Net** berhasil dikembangkan sebagai sebuah purwarupa sistem informasi kuliner berbasis web yang mampu mengintegrasikan eksplorasi visual, pemetaan lokasi, dan pengolahan data digital ke dalam satu platform yang terpadu.

Food-Net dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna dalam menemukan lokasi makanan terdekat secara lebih cepat, interaktif, dan intuitif dibandingkan metode pencarian konvensional. Melalui pendekatan discovery-based food information system, platform ini tidak hanya menampilkan daftar lokasi kuliner, tetapi juga menghadirkan pengalaman eksplorasi digital yang lebih kaya melalui katalog visual, estimasi jarak berbasis lokasi pengguna, halaman profil merchant, galeri visual, informasi operasional, serta integrasi langsung dengan navigasi peta digital.

Dari sisi teknis, pengembangan Food-Net juga menunjukkan bahwa teknologi web modern dapat dimanfaatkan secara efektif untuk membangun sistem informasi yang ringan namun fungsional. Pemanfaatan HTML sebagai kerangka antarmuka, CSS sebagai pengatur visual, JavaScript sebagai pusat logika sistem, JSON sebagai basis data ringan, serta implementasi Location Based Service (LBS) berhasil membentuk arsitektur sistem yang modular, responsif, dan mudah dikembangkan lebih lanjut.

Selain itu, proses migrasi arsitektur dari sistem sebelumnya menuju struktur data merchant menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan berbasis reusable infrastructure mampu mempercepat pembangunan sistem tanpa mengurangi fleksibilitas desain. Implementasi automasi data dummy skala besar juga membuktikan bahwa Food-Net memiliki kesiapan teknis untuk diuji dalam simulasi skala marketplace yang lebih luas.

Secara keseluruhan, tujuan utama proyek telah tercapai, yaitu:

1. berhasil merancang sistem pencarian kuliner berbasis lokasi;
2. berhasil membangun antarmuka visual yang interaktif dan intuitif;
3. berhasil mengintegrasikan data merchant, geolokasi, dan sistem pencarian dalam satu platform;
4. berhasil mengimplementasikan prototype dengan struktur sistem yang scalable;
5. berhasil menghasilkan platform digital yang memiliki potensi implementasi nyata di masyarakat.

Dengan demikian, Food-Net dapat dinyatakan berhasil sebagai implementasi konsep sistem informasi kuliner modern berbasis lokasi.

5.2 Status Pengembangan Sistem

Walaupun telah berhasil diimplementasikan dan dapat beroperasi sesuai rancangan dasar, Food-Net saat ini masih berada pada tahap **prototype / development stage**.

Versi yang dikembangkan dalam proyek ini berfungsi sebagai proof-of-concept, yaitu representasi awal sistem yang menunjukkan bagaimana konsep inti Food-Net bekerja secara teknis maupun fungsional.

Pada tahap ini, beberapa komponen telah berjalan dengan baik, antara lain:

- sistem katalog merchant;
- dynamic rendering data;
- real-time search;
- distance calculation engine;
- merchant sorting;
- merchant profile page;
- image gallery;
- premium tier visual feature;
- integrasi navigasi peta digital;
- responsive layout lintas perangkat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya dikembangkan ke arah production-ready platform, seperti:

- backend server architecture;
- database management system skala besar;
- merchant dashboard;
- sistem registrasi merchant;
- payment gateway;
- moderation system;
- analytics dashboard;
- recommendation engine;
- security hardening;
- cloud deployment architecture.

Oleh karena itu, versi saat ini lebih tepat diposisikan sebagai fondasi teknologi awal untuk pengembangan lanjutan.

5.3 Pengembangan di Masa Mendatang

Dalam pengembangan jangka panjang, Food-Net memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi platform digital kuliner yang lebih komprehensif.

Beberapa arah pengembangan yang direncanakan antara lain:

1. Migrasi Backend Architecture

Sistem akan dikembangkan dari arsitektur client-side prototype menuju full-stack architecture dengan dukungan backend server, API layer, authentication service, serta database management system yang lebih robust seperti PostgreSQL atau MySQL.

2. Merchant Self Registration

Pelaku usaha nantinya dapat mendaftarkan usahanya sendiri melalui merchant portal sehingga pengelolaan data tidak lagi bersifat manual.

3. Premium Merchant Ecosystem

Pengembangan fitur premium akan diperluas, meliputi:

- visual highlight placement;
- extended gallery;
- promotional banner;
- analytics insight;
- priority visibility;
- campaign promotion tools.

4. Integrated Advertising System

Food-Net dirancang memiliki slot advertising digital terintegrasi sebagai model monetisasi platform.

5. Recommendation Engine

Pengembangan sistem rekomendasi berbasis:

- preferensi pengguna;
- histori pencarian;
- rating merchant;
- kategori favorit;
- machine learning recommendation.

6. Mobile Application

Pada tahap lanjutan, Food-Net berpotensi dikembangkan menjadi aplikasi native mobile untuk Android dan iOS agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal.

7. Marketplace Scale Deployment

Dengan struktur sistem yang telah dirancang modular, Food-Net memiliki peluang berkembang dari prototype lokal menjadi marketplace discovery platform berskala regional maupun nasional.

5.4 Penutup

Food-Net merupakan hasil implementasi gagasan pengembangan sistem informasi yang lahir dari kebutuhan nyata, eksplorasi desain digital, serta pemanfaatan infrastruktur teknologi yang telah dikembangkan sebelumnya. Proyek ini menunjukkan bahwa sebuah konsep sederhana—membantu pengguna menemukan makanan terdekat—dapat berkembang menjadi sistem digital yang memiliki kompleksitas teknis, nilai fungsional, dan potensi implementasi yang luas.

Kami memandang proyek ini bukan sebagai akhir dari proses pengembangan, melainkan sebagai fondasi awal dari sebuah ekosistem digital yang masih memiliki ruang besar untuk terus dikembangkan, disempurnakan, dan diimplementasikan secara nyata pada masa mendatang.

Dengan demikian, Food-Net diharapkan tidak hanya menjadi proyek akademik, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa inovasi digital dapat lahir dari observasi sederhana terhadap kebutuhan sehari-hari, kemudian berkembang menjadi solusi teknologi yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.